ÖRNEK

Aksiyom: 2+2=4'tür

Teorem: Asal sayıların sayısı sonsuzdur

ÖRNEK

$Her\ x \in R\ iç\ in\ x^2 + 2 > 0' dır$

İspat:

$x < 0\ veya\ x \geq 0\ iç\ in\ x^2 \geq 0' dır. Böylece\ her\ bir\ x \in R\ iç\ in\ x^2 + 2 \geq 2 > 0' dır$

ÖRNEK:

Bir tamsayı çift ise karesi de çifttir

İspat:

N tamsayısı çift ise n=2k olacak şekilde bir k tam sayısı vardır

$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2 \times (2k)^2$

$n^2 = 2t,\ t = 2k^2$

$dir\ O\ halde\ n^2\ ç if ttir$

Örnek:

Karesi tek olan sayının kendisi de tektir

p: karesi tek olan sayı

q: sayı tektir

$p \Rightarrow q \equiv q' \Rightarrow p'$

$q' = (sayı\ tektir)' = sayı\ ç if tir$

$p' = (karesi\ tektir) = karesi\ ç if ttir$

$q' \Rightarrow p' \quad q': sayı\ tek\ olmasın \equiv sayı\ ç if ttir$

$x = 2n \Rightarrow x^2 = (2n)^2 = 4n^2 = 2 \times (2n^2) = 2t$

$n \in z\ iç\ in\ t = 2n^2 \in Z\ olup, x^2 ç if ttir$

$\sim q \Rightarrow \sim p: Sayı\ ç if t\ ise\ karesi\ ç if ttir$

Örnek:

$\sqrt{2}$'nin rasyonel bir sayı olup olmadığını ispatlayınız

İspat:

$\sqrt{2}$ rasyonel bir sayı olsun

Bu durumda $q \neq 0$ olmak üzere $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ ve $(p,q) = 1$ olacak şekilde

$p, q \in Z$ vardır

$\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ olup $p = \sqrt{2q}$ $p^2 = 2q^2$ çift olup p çifttir

p çift ise $p = 2t$ olacak şekilde $t \in Z$ vardır

$p = 2t$ $p^2 = 4t^2 = 2q^2$

$2t^2 = q^2$ çift olup q çifttir

q çift $= Z$ $q = 2r$ olacak şekilde $t \in Z$ vardır

$p \times q$ çift $=> (p,q) \neq 1$ olup çelişkidir

bu ise $\sqrt{2}$'nin rasyonel olmadığını gösterir

Örnek

Her $n \in N$ için $1 + 3 + \ldots + (2n-1) = n^2$

İspat:

$n = 1$ için $1 = 1^2$ olup iddia doğrudur

iddia $n = k$ için doğru yani;

$1 + 3 + \ldots + (2k-1) = k^2$

olsun

Şimdi $n = k+1$ için iddianın doğruluğunu gösterelim

$$1 + 3 + \ldots + (2k-1) = k^2 + (2k+1)$$
$$= k^2 + 2k + 1$$
$$= (k+1)^2$$

olur ki bu bize iddianın $n = k+1$ için de doğru olduğunu gösterir

O halde her $n \in N$ için iddia doğrudur

Örnek:

$$\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\ldots+\frac{1}{n(n+1)}=\frac{n}{n+1}\ olduğunu\ gösteriniz$$

İspat:

$$n=1\Rightarrow\ \frac{1}{1.2}=\frac{1}{1+1}=\frac{1}{2}\ olup\ iddia\ doğrudur$$

$$n=k\Rightarrow\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\ldots+\frac{1}{k(k+1)}=\frac{k}{k+1}\ doğru\ olsun$$

$$n=k+1\Rightarrow\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\ldots+\frac{1}{k(k+1)}+\frac{k}{(k+1)(k+2)}=\frac{k+1}{k+2}$$

$$=\frac{k}{k+1}+\frac{1}{(k+1)(k+2)}$$

$$=\frac{k(k+2)+1}{(k+1)(k+2)}=\frac{k^2+2k+1}{(k+1)(k+2)}=\frac{(k+1)(k+1)}{(k+1)(k+2)}=\frac{k+1}{k+2}$$

Örnek:

Aşşağıdaki önermelerin her biri bir açık önermedir

(a) p: En az bir x $|x-1|\leq 2$'dir (Bu önermenin doğruluk değeri 0'dır

(b) q:Her x için $|x-1|\leq 2$ olacak şekilde en az bir x vardır

(Bu önerme mesela x=2 için doğrudur. Dolayısıyla önermenin doğruluk derecesi 1'dir)

ÇÖZÜMLÜ SORULAR

1. p: " $\forall x \in Z$ *için* $2^x + 1$ *asal sayıdır* " *önermesinin yanlış olduğunu aksine örnek vererek hesaplayınız*

Çözüm: $x = 3 \in Z$ *için* $2^x + 1 = 9$ *asal değildir*

Önerme yanlıştır

2. 1. Sorudaki önerme p:"En az bir x ∈ Z için $2^x + 1$ asal sayıdır" Şeklinde olsaydı p'nin doğruluk değeri nedir?

Çözüm: x=4 ∈ Z *için* $2^4 + 1$=17 asal olup p doğru olurdu

3. " $\forall n \in Z$ için $n+1$ çifttir $\Leftrightarrow$ n tektir " önermesinin doğruluğunu gösteriniz

Çözüm: p: n+1 çift, q: n tek

$p \Leftrightarrow q \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$

$p \Rightarrow q : n+1$ *çift* $\Rightarrow n+1 = 2k \Rightarrow n = 2k-1$ tektir (önerme doğru)

$q \Rightarrow p : n$ *tek* $\Rightarrow n = 2k+1 \Rightarrow n+1 = 2k+1+1 \Rightarrow n+1 = 2(k+1)$ *çifttir*

(önerme doğru)

D ∧ D = D olduğunda " $\forall n \in Z$ için n + 1 çifttir $\Leftrightarrow$ n tektir " önermesi doğrudur

4. "Ardışık iki tamsayının çarpımı çifttir" önermesinin doğruluğunu gösteriniz.

Çözüm: x ve y ardışık iki tamsayı olsun.

$x = a$ ve $y = a+1$ olup $xy = a(a+1)$

1.durum: a tek $\Rightarrow a = 2k+1$ şeklindedir.

$xy = a(a+1) = (2k+1)(2k+2)$

$= 2(2k+1)(k+1)$

$xy = 2.t$ çifttir

2.durum: a çift $\Rightarrow a = 2k$ şeklindedir.

$xy = a(a+1) = 2\left[k(2k+1)\right]$ çifttir

5. " $\forall x \in \mathbb{Z}$ için $x^2 + x + 5$ çift ise x tektir"önermesinin doğruluğunu karşıt tersle ispatlayınız.

Çözüm:

$$\left.\begin{array}{l} p: x^2 + 2x + 5 \text{ çift} \\ q: \quad x \text{ tek} \end{array}\right\} \qquad p \Rightarrow q \equiv q' \Rightarrow p'$$

q': x çift

p': $x^2 + 2x + 5$ tek

q': x çift $\Rightarrow x = 2k$ şeklindedir

$$p': x^2 + 2x + 5 \text{ tek} = (2k)^2 + 2(2k) + 5 = 2[2k^2 + 2k + 2] + 1$$

$$= 2t + 1$$

p': tektir

$q' \Rightarrow p'$ doğru ise $p \Rightarrow q$ doğrudur.

6. $\forall x \in \mathbb{R}$ için $x^2 + 1 = 0$ denkleminin çözüm kümesi boştur" teoremini çelişki yoluyla çözünüz

Çözüm:

p: " $\forall x \in \mathbb{R}$ için $x^2 + 1 = 0$"

q: " $Ç = \emptyset$"

$p \Rightarrow q'$ çelişki oluyorsa önerme doğrudur

Varsayalım ki $\forall x \in \mathbb{R}$ için $x^2 + 10$ denkleminin çözüm kümesi $Ç \neq \emptyset$ olsun.

$$\left.\begin{array}{l} x^2 + 1 = 0 \implies x^2 = -1 \\ \forall x \in \mathbb{R} \quad \text{için} \quad x^2 \geq 0 \end{array}\right\} \text{ çelişkidir.}$$

7. p: " $a \in \mathbb{R}$ *iç in* $a > 1$ *ise* $\frac{1}{a} < 1'dir$ " teoremini çelişki yoluyla ispatlayınız

Çözüm:

$$\left.\begin{array}{l} p: \quad a > 1 \\ q: \ \frac{1}{a} < 1 \end{array}\right\} p \Rightarrow q' \text{ olduğunu kabul edelim}$$

$$a > 1 \text{ ve } \frac{1}{a} \geq 1 \text{ olsun}$$

$$a > 1 \text{ ve } a.\frac{1}{a} \geq a \Rightarrow 1 \geq a$$

Çelişkidir

Bu durumda iddia doğrudur.

$$a \in \mathbb{R} \text{ iç in } a > 1 \text{ ise} \frac{1}{a} < 1'dir$$

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Doğruluğu ispatsız kabul edilen ifadelere ne denir?

A) Aksiyom

B) Teorem

C) Önerme

D) Lemma

Çözüm: Doğru cevap **A** şıkkıdır. Doğruluğu ispatsız kabul edilen ifadelere aksiyom denir

2. Aşağıdakilerden hangisi ispat yöntemi değildir?

A) Olmayan ergi yöntemi

B) Tümevarım

C) Aşikâr ispat

D) Karşıtını bulma

Çözüm: Doğru cevap **D** şıkkıdır. Karşıtını bulma bir ispat yöntemi değildir.

3. $p \Rightarrow q$ önermesinin doğruluğu aynı tipteki bir dizi önermenin doğruluğunu göstermekle eşdeğerdir. Bahsi geçen ispat yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aşikâr ispat

B) Doğrudan ispat

C) Karşıt tersle ispat

D) Çelişki bulma

Çözüm: Doğru cevap **B** şıkkıdır. $p \Rightarrow q$ önermesinin doğruluğunun

$p \Rightarrow q_1, q_1 \Rightarrow q_2, \ldots, q_r \Rightarrow q$ şeklinde bir dizi önermenin gösterimiyle ispatını yapmaya doğrudan ispat yöntemi denir

4. Aşağıdakilerden hangisi bir niceleyicidir?

A) ise

B) ancak ve ancak

C) hiçbir

D) veya

Çözüm: Doğru cevap **C** şıkkıdır. Niceleyiciler bütün, her, en az, hiçbir gibi kelimelerdir. A, B ve D şıkkında verilenler bileşik önerme yapmak için kullanılan bağlaçlardır

5. Aşağıdakilerden hangisi evrensel niceleyicidir?

A) her

B) en az bir

C) bazı

D) hiçbir

Çözüm: Doğru cevap **A** şıkkıdır. Evrensel niceleyici “her”dir

6. Varlık niceleyicisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) her

B) en az bir

C) bazı

D) hiçbir

Çözüm: Doğru cevap **B** şıkkıdır. Varlık niceleyici “en az bir”dir

ALIŞTIRMALAR

1. $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ olduğunu ispatlayınız.

Çözüm:

İspat (Matematiksel tümevarım):

n=1 için:

$$1^2 = \frac{1(1+1)(2\times 1+1)}{6}$$

$$1 = \frac{6}{6} = 1$$

Eşitlik doğrudur

n=k için eşitliğin doğru olduğunu kabul edelim:

$$1^2 + 2^2 + \ldots + k^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$$

n=k+1 için ispat:

$$1^2 + \ldots + k^2 + (k+1)^2$$

$$= \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2$$

$$= \frac{k(k+1)(2k+1) + 6(k+1)^2}{6}$$

$$= \frac{(k+1)(k+2) + (2k+3)}{6}$$

Bu, formülün n=k+1 için de doğru olduğunu gösterir. Dolayısıyla eşitlik tüm pozitif tam sayılar için doğrudur.

2. x ve y tamsayıları için xy çifttir ⇔ x çift veya y çift olduğunu ispatlayınız

Önce xy çift olsun. x ve y'nin ikisinin de tek olduğunu varsayalım.

x = 2k + 1 ve y = 2m + 1 olsun.

xy = (2k+1)(2m+1)

= 4km + 2k + 2m + 1

= 2(2km+k+m) + 1

olur ve bu sayı tektir. Bu durum xy'nin çift olmasıyla çelişir.

Dolayısıyla x çift veya y çift olmalıdır.

Şimdi x çift veya y çift olsun. x çift ise x = 2k şeklindedir.

xy = (2k)y = 2(ky)

olduğundan xy çifttir. Aynı şekilde y çift olduğunda da xy çifttir.

Sonuç: xy çifttir ⇔ x çift veya y çifttir.

3. Her $n \in \mathbb{Z}$ için n^2 çift ise n çift sayıdır. İspatlayınız

İspat: Karşıt tersle ispat yöntemi.

Önerme: n^2 çift ⇒ n çift.

Karşıt tersi: n tek ⇒ n^2 tek.

n tek ise n = 2k + 1 şeklinde yazılır.

$n^2 = (2k+1)^2$

$= 4k^2 + 4k + 1$

$= 2(2k^2 + 2k) + 1$

olur. Bu ifade 2t + 1 biçiminde olduğundan n^2 tektir.

Karşıt ters doğru olduğundan önerme de doğrudur.

Sonuç: n^2 çift ise n çifttir

4. Her n ∈ Z için n tek ise n^2 tektir. İspatlayınız.

İspat: Doğrudan ispat yöntemi.

n tek olsun. O hâlde n = 2k + 1 şeklinde yazılır.

$n^2 = (2k+1)^2$

$= 4k^2 + 4k + 1$

$= 2(2k^2 + 2k) + 1$

olur.

Bu ifade 2t + 1 biçiminde olduğundan n^2 tektir.

Sonuç: n tek ⇒ n^2 tek.

5. Herhangi üç ardışık tamsayının çarpımı 6 ile bölünebilir. İspatlayınız.

İspat:

Üç ardışık tamsayı n, n+1 ve n+2 olsun.

Bu üç sayıdan en az biri çifttir. Ayrıca üç ardışık sayıdan en az biri 3'ün katıdır.

Dolayısıyla n(n+1)(n+2) çarpanlarının arasında hem 2 hem de 3 bulunur.

2·3 = 6 olduğundan:

n(n+1)(n+2) = 6t

olacak şekilde bir tamsayı t vardır.

Sonuç: Herhangi üç ardışık tamsayının çarpımı 6 ile bölünebilir.